01 같은 것이 있는 순열

노란 공 4개, 파란 공 2개, 빨간 공 3개를 일렬로 모두 나열할 때, 양 끝에 빨간 공이 놓이는 경우의 수는? (단, 같은 색의 공은 구별하지 않는다.)

[3.60점]

① 105 ② 110 ③ 115 ④ 120 ⑤ 125

02 중복순열

숫자 0, 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 네 자리의 자연수 중에서 홀수의 개수는?

[3.60점]

① 180 ② 190 ③ 200 ④ 210 ⑤ 220

03 조건부확률 (표)

어느 고등학교 학생의 통학 수단을 조사한 결과는 다음 표와 같다. (단위: 명)

	버스	지하철
남학생	80	40
여학생	50	a

이 학교 학생 중에서 임의로 뽑은 한 명이 여학생일 때, 이 학생이 지하철로 통학한 확률은 $\frac{3}{8}$이다. 이 학교 학생 중에서 임의로 뽑은 한 명의 학생이 지하철로 통학하는 학생일 때, 이 학생이 남학생일 확률은?

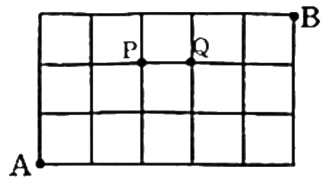
[3.60점]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{4}{7}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{7}{10}$

04 최단 경로의 수

아래 그림과 같은 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A 지점에서 출발하여 $\overline{PQ}$를 거쳐 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는?

[3.80점]



① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

05 확률의 곱셈정리

파란 공 4개, 초록 공 6개가 들어 있는 주머니에서 임의로 한 개씩 2개의 공을 뽑을 때, 두 번째 뽑은 공이 초록 공일 확률은? (단, 뽑은 공은 다시 넣지 않는다.)

[3.80점]

① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{7}{15}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

06 이항정리

$\left(ax^3-\frac{1}{x}\right)^5$의 전개식에서 x^3의 계수가 -40일 때, $\frac{1}{x}$의 계수는? (단, a는 양수이다.)

[3.80점]

① 2 ② 6 ③ 10 ④ 14 ⑤ 18

07 배반사건

1에서 9까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 카드 9장 중에서 하나의 카드를 임의로 뽑을 때, 짝수가 적혀 있는 카드가 나오는 사건을 A, 9 이하의 자연수 n에 대하여 n의 배수가 적혀 있는 카드가 나오는 사건을 B_n이라 할 때, 사건 A와 사건 B_n이 서로 배반사건이 되도록 하는 모든 n의 값의 곱은?

[4.00점]

① 215 ② 240 ③ 265 ④ 290 ⑤ 315

08 주사위 확률

한 개의 주사위를 두 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a, b라 할 때, $4a-b$가 12의 약수일 확률은?

[4.00점]

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

09 중복순열

원소가 n개인 전체집합 U가 있다. 두 부분집합 A, B에 대하여 $B \subset A$를 만족시키는 순서쌍 (A, B)의 개수가 800 이하라고 할 때, 자연수 n의 최댓값은?

[4.00점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

10 조합을 이용한 확률

1부터 11까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 11장의 카드 중 임의로 5장의 카드를 동시에 뽑을 때, 소수가 적혀 있는 카드가 3장만 뽑힐 확률이 $\frac{q}{p}$일 때, $p-q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

[4.20점]

① 49 ② 50 ③ 51 ④ 52 ⑤ 53

11 이항계수의 성질

다음 등식을 성립하도록 하는 자연수 k, m, n에 대하여 $k-m+n$의 값은?

(가) ${}_4\mathrm{C}_2 + {}_5\mathrm{C}_3 + {}_6\mathrm{C}_4 + {}_7\mathrm{C}_5 + {}_8\mathrm{C}_6 + {}_9\mathrm{C}_7 = 2k$
(나) ${}_{16}\mathrm{C}_0 + {}_{16}\mathrm{C}_1\,3 + {}_{16}\mathrm{C}_2\,3^2 + \cdots + {}_{16}\mathrm{C}_{16}\,3^{16} = 2^m$
(다) ${}_{12}\mathrm{C}_0 + {}_{12}\mathrm{C}_2 + {}_{12}\mathrm{C}_4 + {}_{12}\mathrm{C}_6 + {}_{12}\mathrm{C}_8 + {}_{12}\mathrm{C}_{10} + {}_{12}\mathrm{C}_{12} = 2^n$

[4.20점]

① 37 ② 39 ③ 42 ④ 46 ⑤ 51

12 여사건의 확률

1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 10장의 카드 중에서 임의로 2장의 카드를 동시에 뽑을 때, 뽑은 2장의 카드에 적혀 있는 수의 곱이 6의 배수가 아닐 확률은?

[4.20점]

① $\frac{8}{45}$ ② $\frac{13}{15}$ ③ $\frac{6}{15}$ ④ $\frac{23}{45}$ ⑤ $\frac{28}{45}$

13 중복조합과 중복순열

4명의 학생에게 같은 종류의 사탕 14개를 적어도 2개씩 남김없이 나누어 주고 서로 다른 종류의 음료수 6개를 남김없이 나누어 주는 방법의 수를 m이라 할 때, $\frac{m}{21}$의 값은? (단, 음료수를 못 받는 사람이 있을 수 있다.)

[4.40점]

① 2^{12} ② 2^{13} ③ 2^{14} ④ 2^{15} ⑤ 2^{16}

14 독립사건

두 사건 A와 B가 서로 독립이고 $\mathrm{P}(A|B^C)=\frac{2}{3}$, $\mathrm{P}(A\cap B)+\mathrm{P}(A^C\cap B^C)=\frac{7}{18}$일 때, $\mathrm{P}(A\cup B)$의 값은? (단, A^C는 A의 여사건이고, B^C는 B의 여사건이다.)

[4.40점]

① $\frac{5}{9}$ ② $\frac{11}{18}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{13}{18}$ ⑤ $\frac{7}{9}$

15 독립의 판정

1부터 16까지의 자연수가 한 개씩 적혀 있는 16장의 카드 중에서 임의의 한 장의 카드를 뽑았을 때, 뽑은 카드에 적혀 있는 수가 홀수인 사건을 A, m의 약수인 사건을 B라 하자. 두 사건 A와 B가 서로 독립이기 위한 모든 자연수 m의 값의 합은?

[4.60점]

① 31 ② 32 ③ 33 ④ 34 ⑤ 35

16 중복조합

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d의 모든 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수는?

(가) $a+b+c+d=21$ (나) $c+d$는 홀수이다.

[4.80점]

① 570 ② 590 ③ 610 ④ 630 ⑤ 650

17 이항정리

[서술형 1] $\left(3x-\frac{1}{x^2}\right)^6$의 전개식에서 $\frac{1}{x^3}$의 계수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[6.00점]

18 조합을 이용한 확률

[서술형 2] 주머니 속에 검은 공과 흰 공을 합해서 총 9개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 2개 모두 검은 공일 확률이 $\frac{5}{18}$라 한다. 이 주머니 속에 들어 있는 검은 공의 개수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[6.00점]

19 조건부확률과 여사건

[서술형 3] 두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{2}{3}$, $\mathrm{P}(A|B)=\frac{1}{3}$일 때, $\mathrm{P}(A^C|B^C)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, A^C는 A의 여사건이고, B^C는 B의 여사건이다.)

[7.00점]

20 확률의 덧셈정리

[서술형 4] 1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적힌 10장의 카드가 들어 있는 주머니에서 차례로 한 장씩 임의로 3장의 카드를 꺼낸다. 한 장씩 꺼낸 3장의 카드에 적힌 수를 차례로 a, b, c라 할 때, $b=2a$이거나 $c=3b$일 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 꺼낸 카드는 다시 넣지 않는다.)

[8.00점]

21 여사건과 중복순열

[서술형 5] 5명의 학생이 일주일에 하루씩 텃밭을 가꾸기 위해 5명의 학생이 각각 임의로 하나의 요일을 택하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 적어도 3명이 같은 요일을 택할 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [6점]

(2) 어느 한 학생이 "7개의 요일 중 중복을 허용하여 5개를 선택하는 것이므로 중복조합을 이용하여 전체 경우의 수를 구할 수 있다"라고 풀이하였다면, 학생의 풀이가 옳은지 판별하고, 그 이유를 쓰시오. [2점]

[8.00점]

B4 · ☎ 010-8677-2263